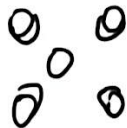


景深的影响因素：①光圈大小 小光 大景

②镜头焦距 短焦 大景

③物像距离 远距 大景

远光镜头：物体不会远大还小，只保持平行光（光锥）



视觉测量

齐次坐标、引入额外维度，将非线性变为线性

(1) 对偶性

(2) 无穷远点

图像坐标系 { 像素坐标系 左上角原点
物理坐标系 光轴与图像平面交点是原点

摄像机坐标系

图像物理 与 相机坐标系

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \Rightarrow x = f \frac{x_c}{z_c} \quad y = f \frac{y_c}{z_c}$$

相机

分辨率：相机每次采集图像像素点数

图像模糊 不与帧频直接相关，与曝光时间有关

成像清晰 不与分辨率有关

像素深度：每像素位数 α 最大帧率/行频：相机采集每帧图像的速度

像素尺寸：像素大小和像素数共同决定靶面大小 面阵 vs 线阵

曝光方式与快门速度：①逐行曝光 $\Rightarrow$

②帧曝光

③全局曝光

④滚动行曝光

光谱响应特性：对不同光谱波段特性

镜头接口方式

成像单元 $\begin{cases} \text{CCD} & \text{高端, 信噪比高} \\ \text{CMOS} & \text{便宜, 易加工 (主流)} \end{cases}$



CCD: 光照到像元 $\rightarrow$ 产电荷 $\rightarrow$ 读出电极传输

CMOS: 光照到像元 $\rightarrow$ 产电荷 $\rightarrow$ 像元内完成转换



扫描 $\begin{cases} \text{面阵} & : \text{静止} \\ \text{线阵} & : \text{连续运动} \end{cases}$

RGB: 监视器. 视频摄像机

红. 绿. 蓝

HSV: 色相, 饱和度, 亮度 更类似于人类视觉感知的形式
H S V
RGB 和 HSV 可以互相转换

色彩: 灰度图 $\rightarrow$ 彩色

{ 灰度图 分解, 分离
~ 变换 分解, 分离, r, g, b 再合并
频率域处理 三种滤波技术

彩色图像的应用

1. 分割

2. 增强

RGB $\rightarrow$ HSV

对 V 去噪增强

再转为 RGB

摄像机系统

机器视觉系统组成: 光源, 镜头, 相机, 图像卡, 图像处理

软件, 控制单元

特点: ① 光源稳定性

③ 图像畸变与校正

② 图像分辨率与精度

④ 鲁棒性与实时性

4. 双边滤波

高斯 + 灰度权重

$$G_r \cdot G_s$$

$$G = G_r \cdot G_s$$

$$G_r = e^{-\frac{\|I_p - I_q\|^2}{2\sigma_r^2}}$$

$$G_s = e^{-\frac{\|I_p - I_q\|^2}{2\sigma_s^2}}$$

+ $\frac{1}{\text{权重和}}$ · 归一化

频率域去噪

低通 or 高通

小波去噪

噪声小波变换

$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$

① 系数为0，近似为0

② 噪声均匀分布

③ 噪声水平过高

① 分 ② 阈值量化 ③ 重构

形态学处理：保持基本形状，去除相关性

膨胀：



B有的
A也有

腐蚀



B有的

B放在A中

结构可以放下的

保留，
不然都去掉

DL

例

对 64×64

$L=8$

0 1 2 ... 7

r_k

n_k

r_k

n_k

0

790

4

529

1

1023

5

245

2

850

6

122

3

656

7

81

1. 原始灰度

0 1 2 3 4 5 6 7

2. 原始直方图

0.19 0.25 0.21 0.16 0.08 0.06 0.03 0.02

790

64×64

3. 累积直方图

0.19 0.44 0.65 0.81 0.89 0.95 0.98 1.00

$0.19 + 0.25 \dots$

4. 取整扩展

0.19×7 0.44 0.65 0.81 0.89

(4舍5入)

取整

1

3

5

6

6

5. 确定关系

0 $\rightarrow$ 1 1 $\rightarrow$ 3 2 $\rightarrow$ 5 ...

6. 根据关系计算

0.19 0.25

均值化

直方图

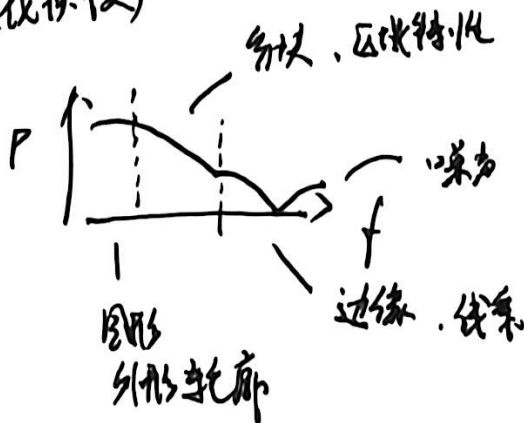
关

(变换之后的直方图)

用途: 增加图像全局对比度

频率域变换

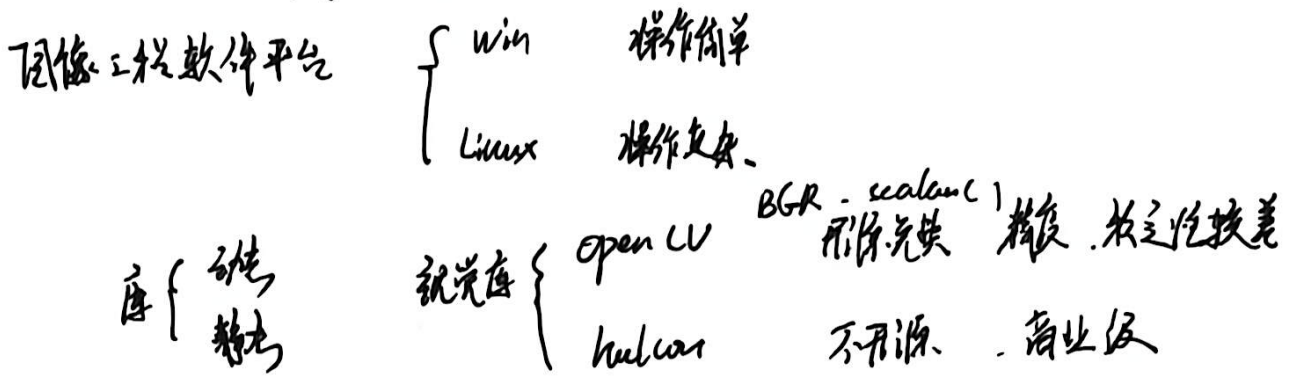
(幅度变化快慢)



图像大部分能量为低频

124

机器视觉



数字图像

:

可见光

紫外 $\leftarrow 0.4 \sim 0.76 \mu m \rightarrow$ 红外
 $0.38 \sim 0.78$

高波长, 轮廓

低波长, 细节

"可见": 电磁波波长小于等于物体

的尺寸

人眼 { 对材料: 轮廓
视觉: 颜色

摄像头 { 对材料: 轮廓
~ 细节

视觉特性: ① 人眼光谱灵敏度 (对黄绿敏感) 对红蓝紫不敏感

亮 暗

② 亮度范围

$1000 cd/m^2$

识别能力最高

③ 视觉空间特性

空间分辨率 $\leq 12 LP/mm$

灰度分辨率 64级

P1

彩色图像成像原理:

3种不同微透镜,

分别采集 R . G . B 三色

摄像机成像模型

→ 真实点 3D 坐标点 → 成像平面 2D

摄像机参数计算及影响

(1) 视野的计算

$$W \text{ 或 } H_{\text{视野}} = \frac{\text{靶面尺寸 } w \text{ 或 } h \times \text{工作距离 } D}{f \text{ 焦距}}$$

(2) 焦距的计算

$$f = \frac{w \text{ 或 } h \times D}{W \text{ 或 } H}$$

(3) 曝光时间的计算

$$T = \frac{R}{V} \quad \begin{array}{l} \text{(每个像素对应物理尺寸)} \\ \text{(物体运动速度)} \end{array}$$

实际应为 $\frac{T}{2}$ 或 $\frac{T}{5}$

(4) 曝光方式的选择

$\left\{ \begin{array}{l} \text{全局曝光} : \text{同时曝光 (运动物体)} \\ \text{光栅曝光} : \text{同一行的同时曝光 (静止)} \end{array} \right.$

P11

机器视觉系统的核心：图像采集和处理

光源作用

- ① 照亮目标
- ② 突出特征
- ③ 克服干扰
- ④ 测量工具或标尺

光源形状

- 环形：常见于流水线
- 背光：显微镜载物台
- 条形：较大方形结构
- 同轴：消除表面不平糙
- 线形：高亮度
- 点：镜头同轴光源

镜头

普通镜头 鱼眼镜头 远光镜头：将平行线减少畸变

① 焦距

- 焦距大 视角小
- 焦距小 视角大

② 景深



③ 视场角

焦距大 视场角小

反之

靶面大 视场角大

反之

开运算：先腐蚀，后膨胀
 闭运算：先膨胀，后腐蚀

开运算：先膨胀，后腐蚀
 闭运算：先腐蚀，后膨胀

图像纹理分析

纹理的描述：灰度共生矩阵

↑ 物理属性多样性造成

同样位置的一对像素
 的灰度联合概率

如 1 1 位置的概率

$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow 23 \text{ 出现次数}$

1 2 3 4 5
 6 2 2 4 3
 8 4 5 2 3
 2 6 4 4 1

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow 41 \text{ 出现次数}$

纹理特征：
 对比度 $(i-j)^2 P(i,j)$
 能量 (总平方和)
 熵 (随机性)

彩色图像处理：彩色 $\begin{cases} \text{全彩} \\ \text{伪彩} \end{cases}$

颜色空间：RGB
 HSV

CIE色度图

① 互补色，过 C 作直线，对侧端点

② 主波长和纯度 A 为白到光谱曲线 C →

B 为主波长，BC 为纯度

③ 饱和度 三色区 L J K

图像去噪与增强

噪声产生

- ① 加性 (不相关)
- ② 乘性 (相关)

题解时间

噪声类型

① 平均

① 高斯

② 非平均

② 泊松

③ 伽马

④ 指数

⑤ 均匀

⑥ 脉冲 (椒盐)

空域去噪

$$O(i, j) = \sum_{m, n} I(i+m, j+n) \cdot K(m, n)$$

滤波器 (核)

1. 均值滤波



$$\frac{1+2+\dots+9}{9}$$

替代 A

平滑处理. 丢失边缘信息

2. 中值滤波



1...9 排序

1 4 5 7 3 2 ...

取中值代替

对椒盐. 斑点有效

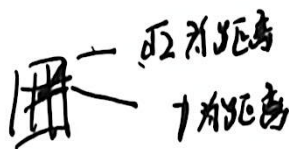
△

K: 方形. 圆形. 十字

3. 高斯

$$G(p) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{\|p-q\|^2}{2\sigma^2}}$$

权重



边缘去除

模糊

灰度分辨率 图像素具有的高阶灰度级数

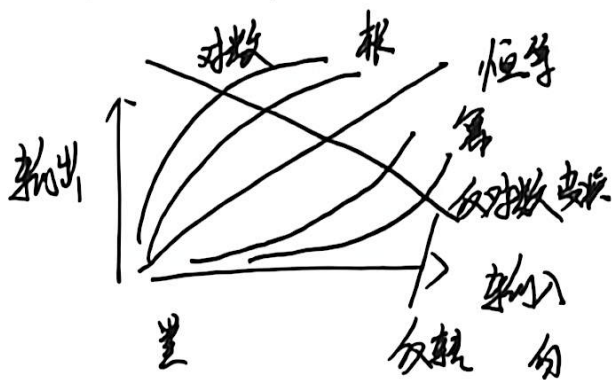
一般是2的整数次幂

0, 1 两阶灰度

0 ~ 255
1 暗 1 亮

图像变换 { 空间域变换
频率域变换

实例：灰度变换 灰度值的改变



正对数 亮 $\rightarrow$ 暗 ? 暗部拉伸
反 $\sim$ 暗 $\rightarrow$ 亮 亮部拉伸

* 灰度直方图

统计图中各灰度值像素数

$\rightarrow$ 直方图均衡化

① 计算直方图

② 计算累积分布曲线

$$\begin{matrix} 1 \\ 1+2 \\ 1+2+3 \end{matrix}$$

③ 计算变换后的灰度级

④ 建立输入输出关系

P3

④ 时间特性 15fps 有连续的感觉
25fps 感觉不到闪烁

⑤ 视觉适应性 明 $\rightarrow$ 暗 30 分钟
暗 $\rightarrow$ 明 1 分钟

⑥ 视觉辨别效应 视网膜像角 $1/20 - 1/10$ s

⑦ 视觉心理特性 经验知识影响视觉

视觉混合生成

{ 空间混合
时间混合
生理混合
全反射混合
(直接)

图

图 $\rightarrow$ 图 $\rightarrow$ 图

左眼 图 右眼 图

两眼不同比例同时投射到全反射平面

视觉成像 { 光源
光源反射率
物体材质

数字图像生成：入射光源和图像元素对光线的反射或吸收

$$f(x, y) = \underset{\substack{| \\ \text{反射率}}}{R(x, y)} \times \underset{\substack{| \\ \text{入射光}}}{L(x, y)}$$

空间分辨率 每英寸图像内有多少像素点，单位为 PPI (pixels per inch)
像素每英寸

分辨率越低，能表达的细节越少 (不代表不清晰)

P2 >